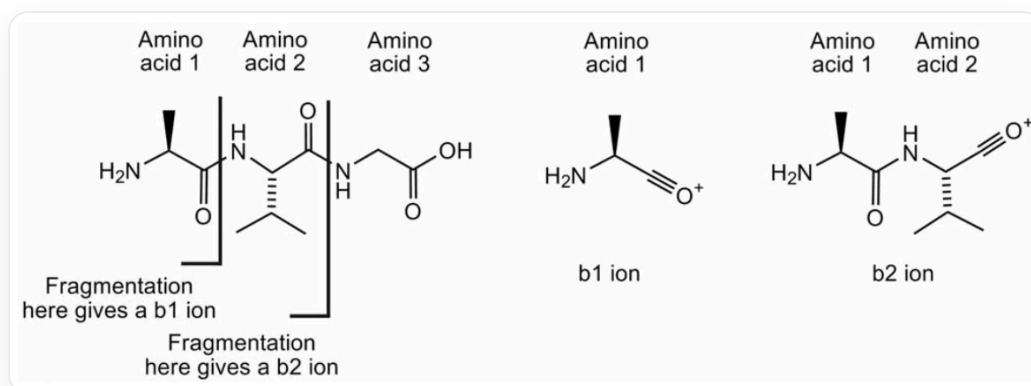
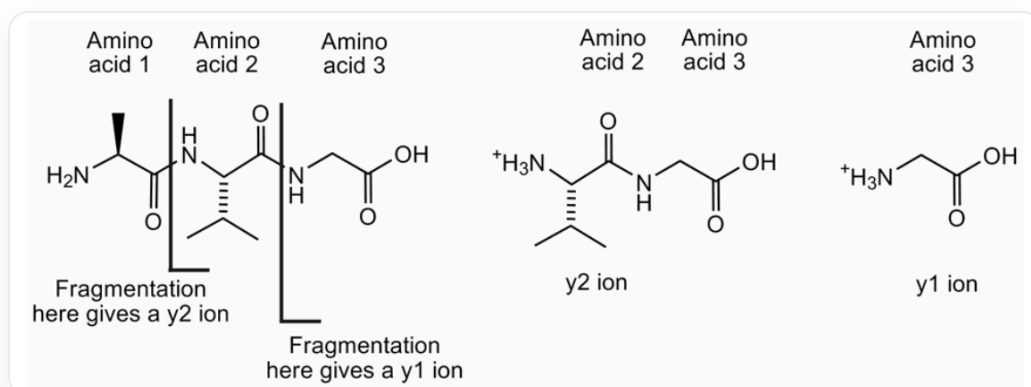


题目

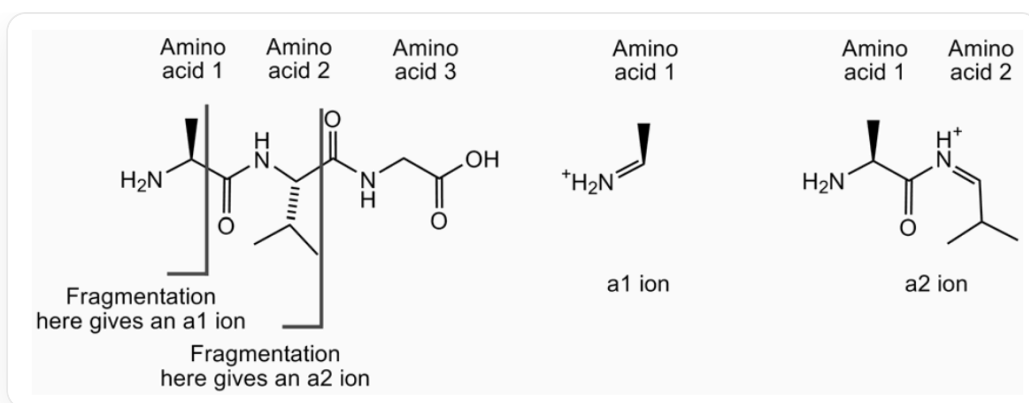
串联质谱技术是多肽测序的快速方法，这项技术包括母离子的形成以及碎裂化成更小的离子。在多肽中，碎裂化经常在多肽骨架上发生。碎片离子的命名取决于碎裂化发生在哪个位点，还有哪个原子带正电荷。例如，丙氨酰-亮氨酰-甘氨酸形成的一些离子如下图所示：



对于三肽丙氨酰-亮氨酰-甘氨酸，从丙氨酰-亮氨酰之间的酰胺键断裂，多肽碎裂后的N端得到丙氨酰鎗离子记为 b_1 离子，从亮氨酰-甘氨酸之间的酰胺键断裂，多肽碎裂后的N端得到丙氨酰-亮氨酰鎗离子记为 b_2 离子



对于三肽丙氨酰-亮氨酰-甘氨酸，从丙氨酰-亮氨酰之间的酰胺键断裂，多肽碎裂后的C端得到质子化的亮氨酰-甘氨酸铵离子记为 y_2 离子，从亮氨酰-甘氨酸之间的酰胺键断裂，多肽碎裂后的C端得到质子化的甘氨酸铵离子记为 y_1 离子

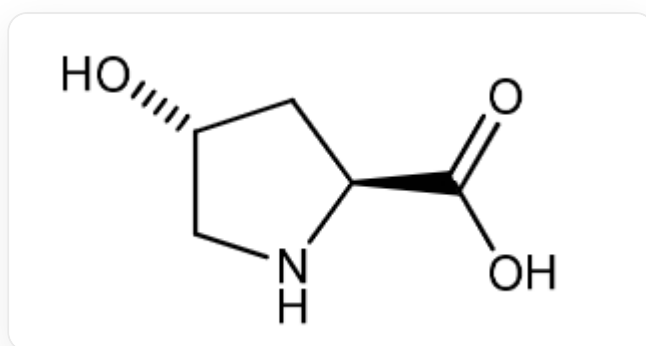


对于三肽丙氨酰-亮氨酰-甘氨酸，从丙氨酰内部的羰基碳与羰基 α -碳之间的碳碳键断裂，多肽碎裂后的N端得到质子化的亚胺离子记为 a_1 离子，从亮氨酰-甘氨酸内部的羰基碳与羰基 α -碳之间的碳碳键断裂，多肽碎裂后的N端得到质子化的丙氨酰亚胺离子记为 a_2 离子

科学家从一史前生物骨化石中，提取出了某蛋白质，其19肽的碎片质谱数据如下表所示：

ion	m/z	ion	m/z	ion	m/z	ion	m/z
y_1	175.1	b_5	715.3	y_8	986.5	b_{12}	1400.7
a_2	249.1	y_6	726.4	b_9	1069.5	y_{14}	1508.8
y_2	272.2	a_6	800.4	y_9	1083.5	b_{14}	1612.7
y_3	401.2	y_7	823.4	b_{10}	1140.5	a_{15}	1681.8
a_4	501.2	b_6	828.4	a_{11}	1209.6	y_{15}	1694.9
b_4	529.2	b_7	885.4	y_{11}	1267.6	y_{16}	1831.9
y_5	611.4	a_8	928.4	y_{12}	1338.7	y_{17}	1946.9
a_5	687.3	b_8	956.5	y_{13}	1395.7	b_{17}	1951.9

已知已知多肽的前两个氨基酸是Tyr-Leu，多肽序列中包括一种羟脯氨酸，表示为Hyp，质量数是131.1，结构如下：



利用质谱离子质量表，确定尽可能准确的多肽序列。在多肽序列中，对于无法确定确切种类的氨基酸，根据计算与推理，考虑当一个位置存在的多种氨基酸的所有可能。

根据你推断的最可能的多肽序列，从如下的一些现代物种中得到的同源蛋白质序列的部分序列中（以下序列中羟脯氨酸和脯氨酸都缩写为P），挑选出与之最为接近的一个现代物种。

物种	序列
鲤鱼	DLTVAQLESLKEVCEANLACEHMMMDVSGIIAAYTAYYGPIPY
鸡	HYAQDSGVAGAPPNPLEAQREVCELSPDCDELADQIGFQEAYRRFYGPV
牛	YLDHWLGAPAPYPDPLEPKREVCELNPDCDELADHIGFQEAYRRFYGPV
马	YLDHWLGAPAPYPDPLEPRREVCELNPDCDELADHIGFQEAYRRFYGPV
人类	YLYQWLGAPVPYPDPLEPRREVCELNPDCDELADHIGFQEAYRRFYGPV
兔子	QLINGQGAPAPYPDPLEPKREVCELNPDCDELADQVGLQDAYQRFYGPV
羊	YLDPGLGAPAPYPDPLEPRREVCELNPDCDELADHIGFQEAYRRFYGPV
蟾蜍	SYGNNVGQGAAVGSPLESQREVCELNPDCDELADHIGFQEAYRRFYGPV

A. 鲤鱼

B. 鸡

C. 牛

D. 马

E. 人类

F. 兔子

G. 羊

H. 蟾蜍

答案

正确答案: **D**

详细解析

离子 y_1 的质量可用于确定多肽中最后一个氨基酸的身份。 y_1 离子的质量比相应的氨基酸大一个质量单位；因此最后一个氨基酸必定是精氨酸(Arg)。

CHECKPOINT

1 PTS

指出 y_1 是精氨酸Arg

y系列离子是最完整的，通过比较连续y离子的质量可以确定序列：

离子	m/z	b_n 和 b_{n-1} 之间的质量差	对应的氨基酸	氨基酸质量
y_1	175.1			
y_2	272.2	97.1	18	115.1
y_3	401.2	129.0	17	147.0
y_4				
y_5	611.4			
y_6	726.4	115.0	14	133.0
y_7	823.4	97.1	13	115.1
y_8	986.5	163.1	12	181.1
y_9	1083.5	97.1	11	115.1
y_{10}				
y_{11}	1267.6			
y_{12}	1338.7	71.0	8	89.0
y_{13}	1395.7	57.0	7	75.0
y_{14}	1508.8	113.1	6	131.1
y_{15}	1694.9	186.1	5	204.1
y_{16}	1831.9	137.1	4	155.1
y_{17}	1946.9	115.0	3	133.0

CHECKPOINT

1 PTS

分析y系列离子的序列

根据y系列，序列为：

Tyr-Leu-Asp-His-Trp-Leu/Ile/Hyp-Gly-Ala-xxx-xxx-Pro-Tyr-Pro-Asp-xxx-xxx-Glu-Pro-Arg

CHECKPOINT

5 PTS

根据y系列离子得到多肽序列为Tyr-Leu-Asp-His-Trp-Leu/Ile/Hyp-Gly-Ala-[未确定]-[未确定]-Pro-Tyr-Pro-Asp-[未确定]-[未确定]-Glu-Pro-Arg

序列中第15个氨基酸的身份可以通过 b_{14} 和 a_{15} 之间的质量差来确定：

$$M_r(\text{氨基酸 } 15) = \text{质量}(a_{15}) - \text{质量}(a_{14}) + M_r(\text{C}) + 2M_r(\text{O}) + 2M_r(\text{H}) = 115.0$$

因此，氨基酸15必定是脯氨酸(Pro)。

CHECKPOINT

1 PTS

确定第15号氨基酸为脯氨酸Pro

离子 y_3 和 y_5 之间的质量差给出了对应于氨基酸15和16的片段质量。

$$M_r(\text{15-16 二肽}) = \text{质量}(y_5) - \text{质量}(y_3) + M_r(H_2O)$$

$$M_r(\text{氨基酸 16}) = M_r(\text{15-16 二肽}) - M_r(\text{氨基酸 15}) + M_r(H_2O) = 131.1$$

因此，氨基酸16必定是异亮氨酸(Ile)、亮氨酸(Leu)或羟脯氨酸(Hyp)。

CHECKPOINT

1 PTS

确定第16号氨基酸为异亮氨酸Ile、亮氨酸Leu或羟脯氨酸Hyp

氨基酸10的质量可以通过 b_9 和 b_{10} 之间的质量差来确定：

$$M_r(\text{氨基酸 10}) = \text{质量}(b_{10}) - \text{质量}(b_9) + M_r(H_2O)$$

氨基酸10是丙氨酸(Ala)。

CHECKPOINT

1 PTS

确定第10号氨基酸为丙氨酸Ala

离子 y_{11} 和 y_9 之间的质量差给出了对应于氨基酸9和10的片段质量。

$$M_r(9-10 \text{ 二肽}) = \text{质量}(y_{11}) - \text{质量}(y_9) + M_r(H_2O)$$

$$M_r(\text{氨基酸 } 9) = M_r(9-10 \text{ 二肽}) - M_r(\text{氨基酸 } 10) + M_r(H_2O)$$

氨基酸9的质量为131.1，因此必定是异亮氨酸(Ile)、亮氨酸(Leu)或羟脯氨酸(Hyp)。

CHECKPOINT

1 PTS

确定第9号氨基酸为异亮氨酸Ile、亮氨酸Leu或羟脯氨酸Hyp

因此，该多肽的序列是：

Tyr-Leu-Asp-His-Trp-Leu/Ile/Hyp-Gly-Ala-Leu/Ile/Hyp-Ala-Pro-Tyr-Pro-Asp-Pro-Leu/Ile/Hyp-Glu-Pro-Arg

为了验证史前生物蛋白质A与现代物种的亲缘关系，将推断出的19肽序列与给出的多种现代生物的同源蛋白质序列进行比对。比对的目的是找出匹配度最高的序列。

首先，表示出题目最终推断出的古代蛋白质序列。该序列包含三个不确定的氨基酸位点（位置6, 9, 16），可能是亮氨酸(L)、异亮氨酸(I)或羟脯氨酸(Hyp)。根据题目信息，在现代物种序列中，羟脯氨酸(Hyp)和脯氨酸(P)均用 **P** 表示。因此，在比对中，这三个模糊位点 **X** 可与 **L**、**I** 或 **P** 匹配。

古代19肽序列模式：

``Y-L-D-H-W-`X``-G-A-`X``-A-P-Y-P-D-P-`X``-E-P-R``

将上述古代序列模式与每个现代物种同源蛋白序列的前19个氨基酸进行逐一比对，并计算匹配的氨基酸数量。不匹配的氨基酸用粗体标出。

物种	比对序列 (前19个氨基酸)	错配数量	相似度
古代序列模式	`YLDHWXGAXAPYPDPXEPR`	-	-
马 (Horse)	`YLDHWLGGAPAPYDPDPLEPR`	0	19/19
牛 (Cow)	`YLDHWLGGAPAPYDPDPLEP`K`	1	18/19
羊 (Sheep)	`YLD`P`G`L`GAPAPYDPDPLEPR`	2	17/19
人类 (Human)	`YL`Y`Q`WLGAP`V`PYDPDPLEPR`	3	16/19
兔子 (Rabbit)	`Q`L`I`N`G`Q`GAPAPYDPDPLEP`K`	6	13/19
鸡 (Chicken)	`H`Y`A`Q`D`S`G`V`A`G`A`P`P`N`PLE`A`Q`	14	5/19
蟾蜍 (Toad)	`S`Y`G`N`N`V`G`Q`G`A`A`V`G`S`PLE`S`Q`	15	4/19
鲤鱼 (Carp)	`D`L`T`V`A`Q`L`E`S`L`K`E`V`C`E`A`N`L`A`	16	3/19

CHECKPOINT

3 PTS

进行序列比对并得出正确结果，多肽序列相似性顺序为马>牛>羊>人类>兔子>鸡>蟾蜍>鲤鱼

从上表的比对结果可以看出，该序列与马的序列最为相似。

CHECKPOINT

1 PTS

得出最相似序列为马的结论